

power_kicad — HW-specifikation

LiPo-kraftmodul för LoRa-noder · 55,88 × 20,32 mm · 4 lager · rev A (2026-07-30)

Försörjer en nRF52840 Connect Kit (eller annan MCU) och två SX1262-LoRa-kort från en 3 000 mAh LiPo-cell, med USB-C/sol-laddning, I2C-strömmätning och <15 µA sömnförbrukning. Samma format och hålbild som Makerdiary nRF52840 Connect Kit — korten kan skruvas ihop.

Nyckeltal

Parameter	Värde
Kortstorlek	55,88 × 20,32 mm, 1,0 mm, 4 lager
Monteringshål	4× Ø1,4 mm (Connect Kit-mönster, 17,80 mm isär)
Batteri	1-cells LiPo 3,0–4,2 V, JST PH 2,0 mm
Laddning	667 mA CC/CV till 4,2 V (USB-C eller solpanel ≤5,5 V)
Utgång 3V3 (buck)	3,31 V, max 3 A, avstängbar (EN)
Utgång 3V3_MCU (LDO)	3,3 V, max 450 mA, alltid på
Radioutgångar	2× filtrerade 3,3 V-matningar, individuellt brytbara
Sömnförbrukning	10–15 µA ur cellen (allt avstängt)
Strömmätning	INA226, 16 bit, ±0,1 mA-klass, I2C-adress 0x40

Funktionsblock

USB-C-ingång (J1)

Syfte: 5 V-matning och laddning. 2 A polyfuse, ferrit och TVS (SMF5.0A) skyddar mot kortslutning, ledningsburen störning och transienter. CC-motståndet (5,1 kΩ) annonserar enhet så USB-C-laddare lämnar 5 V/3 A. Datalinjerna används inte — kortet är en ren kraftmodul.

Laddare — TP4056 (U2)

Syfte: ladda cellen linjärt (RF-tyst — ingen switchstörning under laddning). 667 mA konstantström (Rprog 1,8 kΩ), 4,2 V flytspänning, automatisk terminering vid C/10. Två statuslysdioder (lyser endast med extern matning, drar aldrig ur batteriet):

LED	Betydelse
Röd (CHRG)	laddning pågår
Grön (STDBY)	batteriet fulladdat

Exempel: 3 000 mAh-cell från tom till full ≈ 5,5 h via USB-C.

Solcellsingång (J3 — lödhål “S+ / G”)

Syfte: färtladdning utan USB. Panel $\leq 5,5$ V (5 V-panel, 1–2 W lagom) diod-OR:as in på laddaren. Laddning pågår parallellt med drift — cellen är buffert, systemet märker inget.

Exempel: en 5 V/1 W-panel ger ~ 150 – 200 mA i sol — täcker en LoRa-nods dygnsbudget många gånger om.

Cellskydd — DW01A + 8205A (U3, Q1)

Syfte: sista försvarslinjen för cellen. Klipper vid överladdning (4,25 V), djupurladdning (2,4 V) och överström/kortslutning. Helt transparent i drift.

Strömmätning — INA226 + 10 m Ω shunt (U4, R5)

Syfte: mäta cellens verkliga ström och spänning — laddning såväl som urladdning. Shunten sitter direkt på cellen: urladdning läses positiv, laddström negativ. I2C-adress **0x40**, ALERT-pinne för programmerbara larm (t.ex. lågt batteri).

Användning (rekommenderad lågenergi-rutin): 1. Väck ur power-down, trigga one-shot-konvertering, läs, somna om. 2. En mätning/sekund kostar ~ 1 μ A i snitt; kontinuerligt läge kostar 330 μ A — undvik i batteridrift.

```
# Kalibrering for 10 mOhm shunt, Current_LSB = 0,1 mA/bit:
CAL = 0.00512 / (0.0001 * 0.01) = 5120 -> skriv 0x1400 till reg 0x05
strom_mA = las16(0x04) * 0.1          # register Current
cellspanning_V = las16(0x02) * 1.25e-3 # register Bus Voltage
# Power-down: skriv MODE=000 i reg 0x00; one-shot: MODE=011
```

Power path (Q2, D4)

Syfte: automatisk källväxling utan mikrocontroller och utan tomgångsström. USB-5V har alltid företräde (matar lasten via Schottky), batteriet tar över blixtsnabbt via P-FET när kabeln dras ur — FET:ens body-diod överbryggas själva omslaget. Batteriet kan aldrig mata baklänges in i USB-porten.

Alltid-på-LDO — HT7833 (U5) → 3V3_MCU

Syfte: håller MCU:n (och INA226) vid liv dygnet runt för 4 μ A. 450 mA räcker gott till nRF52840 + I2C. Under $\sim 3,4$ V cellspänning följer utgången cellen (dropout) — ofarligt ned till MCU:ns brownout $\sim 3,0$ V.

Buck — TPS62823 (U6) → 3V3

Syfte: effektiv 3 A-rail för radiokorten och tunga laster. 2,2 MHz, verkningsgrad >90 %, egen förbrukning 4 μ A. **Avstängd tills MCU:n drar EN hög** (pulldown = av vid uppstart).

Lastbrytare + π -filter (Q3–Q6, FB3/FB4) → RF1/RF2

Syfte: varje radiokort får en egen brytbar och RF-filtrerad 3,3 V-matning. Ferrit + 10 μ F/100 nF/100 pF per utgång hindrar buckens övertoner att nå radion och hindrar radiornas TX-pulser att störa varandra. **Exempel:** sätt EN_RF1 hög 5 ms före SX1262-init; dra båda EN låga i sömn → radiodelen drar exakt 0 μ A.

Anslutningar

J7 — MCU-rad (10× 2,54 mm-hål, kablas till Connect Kit):

Hål	Signal	Riktning	Funktion
1	3V3	ut	buck-rail (3 A, av tills EN sätts)
2	GND	—	
3	3V3_MCU	ut	alltid-på-rail → Connect Kit VSYS/3V3
4	GND	—	
5	SDA	I2C	INA226 (0x40), 4,7 k Ω pullup finns på kortet
6	SCL	I2C	
7	ALERT	ut	INA226-larm, open-drain, 10 k Ω pullup
8	EN	in	buck på/av (hög = på)
9	RF1	in	radioutgång 1 på/av
10	RF2	in	radioutgång 2 på/av

Övriga: J1 USB-C · J2 batteri (JST PH, enda kontakten utöver USB) · J3 sol (hål: S+/G) · J4 radiomatning (hål: R1+ / G / R2+ / G, kablas till LoRa-korten).

Typisk driftcykel (LoRa-nod)

1. Uppstart: 3V3_MCU ar redan på → MCU bootar
2. MCU: EN hög (buck på), RF1 hög → vanta 5 ms → initiera SX1262
3. Mat: INA226 one-shot fore/efter sändning → logga energibudget
4. Sänd LoRa-paket (~120 mA i 50-500 ms)
5. Somn: RF1/RF2 låga, EN låg, INA226 power-down, MCU deep sleep
→ hela systemet: 10-15 μ A + MCU:ns egen somstrom

Batterilivslängd (3 000 mAh, 1 sändning/10 min): sömn ~13 μ A + sändningar ~25 μ A i snitt ≈ 7–8 år teoretiskt — i praktiken begränsar cellens självurladdning (~2–3 %/mån).

Gränsvärden — läs innan inkoppling

Regel

Solpanel max 5,5 V (tomgång ~5,8 V ok)

Skäl

TP4056-ingångens rekommenderade område

Regel

Batteri ENDAST i J2 (JST)

SX1262 får aldrig matas direkt från cellen

Summalast 3V3 max 3 A, 3V3_MCU max 450 mA

Cellen under $\sim 3,0$ V $\rightarrow$ ladda snarast

Skäl

batteri i RF-hålen matar 4,2 V baklänges in i 3,3 V-railen

VDD max 3,7 V — använd alltid RF-utgångarna

buck- resp. LDO-gräns

skyddet klipper hårt vid 2,4 V

Filer och tillverkning

KiCad 9-projekt (power_kicad.kicad_pro), ERC/DRC 0 fel. JLCPCB-paket i jlcpcb/: gerber-zip, BOM (alla rader med LCSC-nr, basic parts där möjligt) och CPL. 4 lager, dubbelsidig montering. Design- och komponentmotiveringar: DESIGN.md, BOM.md.